

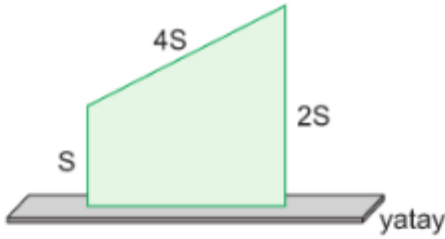
1. Katı basıncı ile ilgili;

- I. Temas yüzeyi ile ters orantılıdır.
- II. Yüzeyi sıkıştıran dik kuvvet ile ters orantılıdır.
- III. Ağırlıkla doğru orantılıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

2.

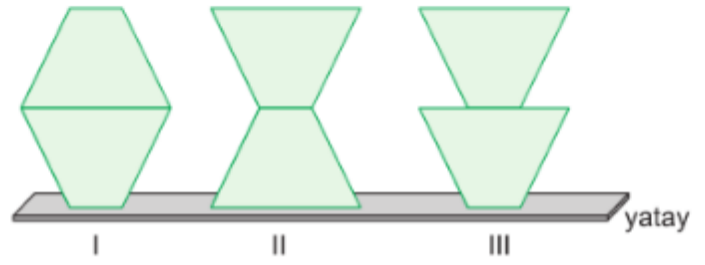


Düşey kesiti ve alanları verilen homojen cisim sırasıyla S, 2S ve 4S alanlı yüzeyler üzerine konulduğunda, basınçlar P_1 , P_2 ve P_3 oluyor.

Buna göre basınçlar arasındaki ilişki nedir?

- A) $P_1 = P_2 = P_3$ B) $P_1 > P_2 > P_3$
C) $P_3 > P_2 > P_1$ D) $P_1 > P_3 > P_2$
E) $P_3 > P_1 > P_2$

3.

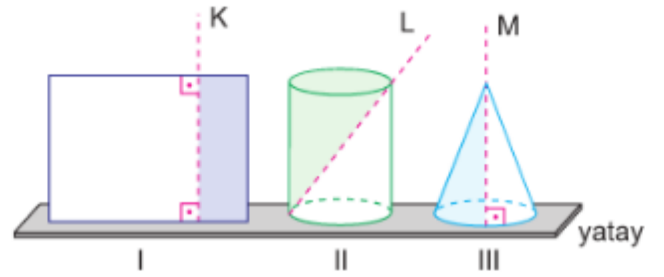


Özdeş cisimlerden oluşan sistemlerde zemine yapılan basınçlar sırasıyla P_1 , P_2 ve P_3 tür.

Buna göre P_1 , P_2 ve P_3 arasındaki ilişki nedir?

- A) $P_1 = P_3 > P_2$ B) $P_3 > P_1 = P_2$
C) $P_1 = P_2 = P_3$ D) $P_2 > P_1 = P_3$
E) $P_3 > P_2 > P_1$

4.

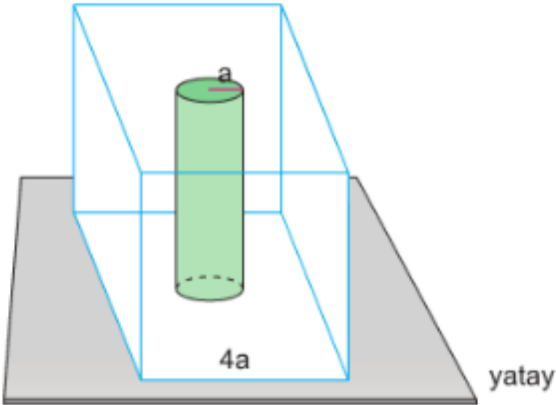


Şekildeki homojen cisimler K, L ve M doğrultularında kesilerek taralı parçalar alınıyor.

Buna göre kalan I, II ve III parçalarından hangilerinin zemine yaptığı basınç azalır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) II ve III

5.

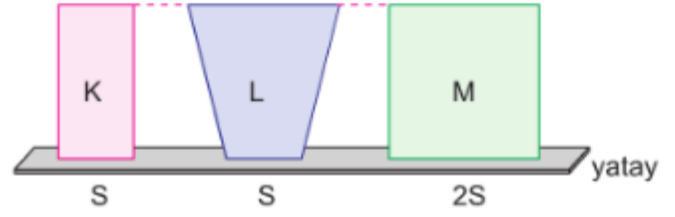


Bir kenarı $4a$ olan homojen küp şeklindeki cisimden, yarıçapı a olan silindir şeklindeki gibi kesilerek çıkarılıyor.

Buna göre, kalan parçanın zemine uyguladığı basınç P ve basınç kuvveti F , ilk duruma göre nasıl değişir?

P	F
A) Azalır	Azalır
B) Artar	Azalır
C) Değişmez	Değişmez
D) Değişmez	Azalır
E) Azalır	Artar

6.



Düşey kesitleri verilen ve aynı maddeden yapılmış homojen cisimlerin yatay zemine uyguladıkları basınçlar P_K , P_L ve P_M dir.

Buna göre, bu basınçlar arasındaki ilişki nedir?

- A) $P_L > P_K = P_M$ B) $P_K = P_L = P_M$
 C) $P_L > P_K > P_M$ D) $P_K = P_M > P_L$
 E) $P_M > P_L > P_K$

7.



I



II



III

Yukarıdaki görsellerin hangilerinde basıncın azaltılması amaçlanmıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
 D) II ve III E) I ve III

8.



I

II

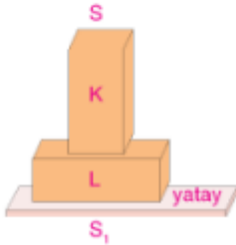


III

Bu görsellerin hangilerinde basıncın artırılması amaçlanmıştır?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) II ve III E) I, II ve III

9.

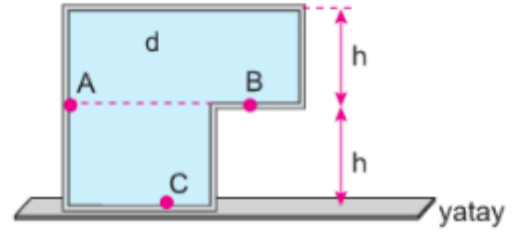


Özdeş tuğlalardan oluşan sistemde K'nin, L'ye uyguladığı basınç $3P$, L'nin zemine uyguladığı basınç P dir.

Buna göre S_1 yüzey alanı kaç S dir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10.

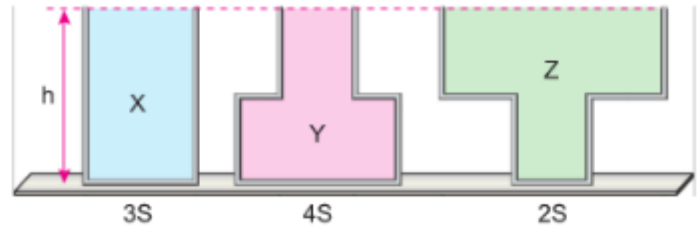


Düşey kesiti verilen kap d özkütleli sıvı ile doludur. A, B, C noktalarındaki sıvı basınçları P_A , P_B ve P_C dir.

Buna göre bu basınçlar arasındaki ilişki nedir?

- A) $P_A > P_B > P_C$ B) $P_C > P_A > P_B$
C) $P_C > P_A = P_B$ D) $P_A = P_B > P_C$
E) $P_A = P_C > P_B$

11.

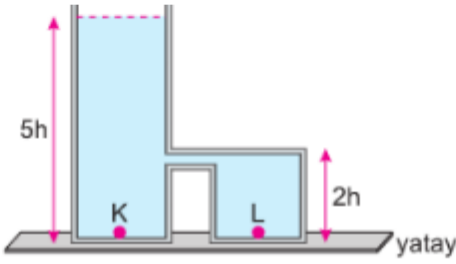


Düşey kesiti verilen kaplarda h yüksekliğinde X, Y ve Z sıvıları vardır.

Kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşit olduğuna göre, sıvıların özkütleleri d_X , d_Y ve d_Z arasındaki ilişki nedir?

- A) $d_Y > d_X > d_Z$ B) $d_Z > d_X > d_Y$
C) $d_Z > d_Y > d_X$ D) $d_X > d_Y > d_Z$
E) $d_X = d_Y = d_Z$

12.

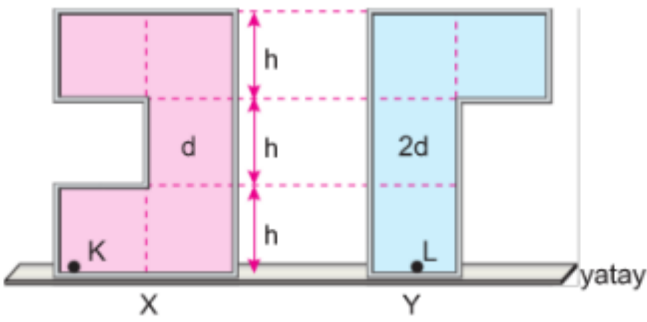


Düşey kesiti verilen kap şekildeki gibi sıvı ile doludur. K ve L noktalarındaki sıvı basınçları P_K ve P_L dir.

Buna göre $\frac{P_K}{P_L}$ oranı kaçtır?

- A) $\frac{5}{2}$ B) $\frac{3}{2}$ C) 1 D) $\frac{2}{3}$ E) $\frac{2}{5}$

13.

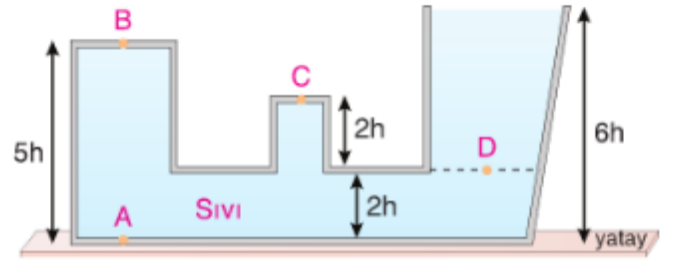


Düşey kesiti verilen X ve Y kapları d ve 2d özkütleli sıvılarla doludur.

K noktasındaki sıvı basıncı P olduğuna göre, L noktasındaki sıvı basıncı kaç P'dir?

- A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) 2 E) 4

14.

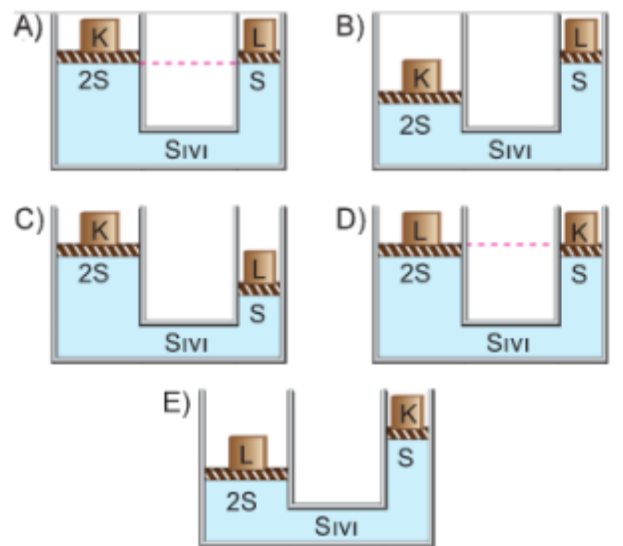


Düşey kesiti verilen kap d öz kütleli sıvı ile doludur.

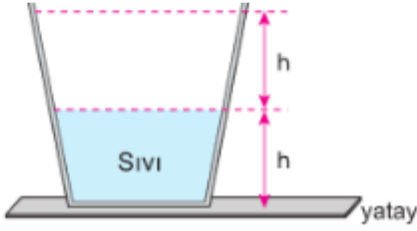
A noktasındaki sıvı basıncı 6P olduğuna göre, B, C ve D noktalarındaki sıvı basınçları P_B , P_C ve P_D kaç P'dir?

	P_B	P_C	P_D
A)	0	0	2P
B)	P	2P	4P
C)	2P	4P	4P
D)	3P	2P	5P
E)	P	3P	4P

15. $K = 2m$ ve $L = m$ kütleli cisimler, ağırlıksız ve sürtünmesiz pistonlardan oluşan bileşik kaplardan hangisinde dengede kalabilir?



16.



Düşey kesiti verilen kap h yüksekliğine kadar d öz-kütelli sıvı ile doludur. Kap $2h$ yüksekliğine kadar aynı sıvı ile dolduruluyor.

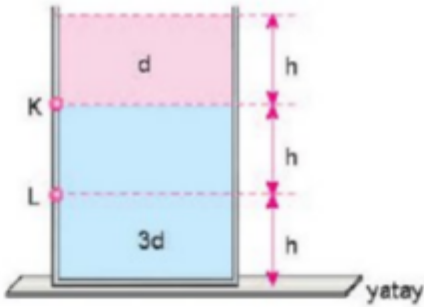
Buna göre,

- I. Tabandaki sıvı basıncı iki katına çıkar.
- II. Kabin zemine uyguladığı basınç iki katına çıkar.
- III. Kabin zeminindeki sıvı basınç kuvveti iki katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III E) I, II ve III

17.

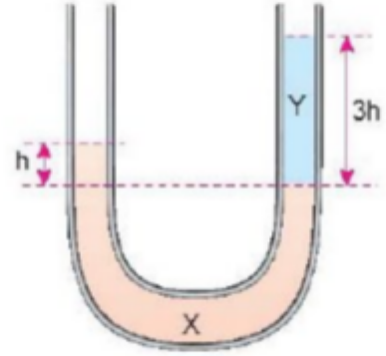


Düşey kesiti verilen kap birbirine karışmayan d ve $3d$ öz-kütelli sıvılar ile şekildeki gibi doludur.

K noktasındaki sıvı basıncı P olduğuna göre, L noktasındaki sıvı basıncı kaç P 'dir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

18.

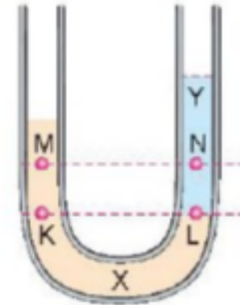


X ve Y sıvıları bir U borusunda şekildeki gibi dengelenmiştir.

X sıvısının öz-kütlesi 3 g/cm^3 olduğuna göre, Y sıvısının öz-kütlesi kaç g/cm^3 tür?

- A) 2 B) $\frac{2}{3}$ C) $\frac{1}{4}$ D) $\frac{1}{2}$ E) 1

19.



Şekildeki U borusu, birbirine karışmayan X ve Y sıvıları ile dengededir.

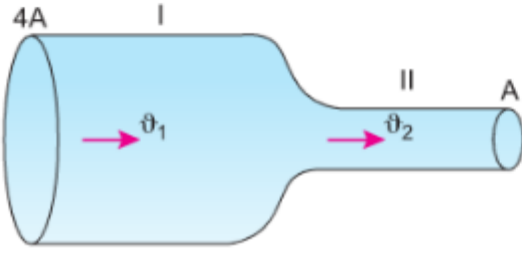
Buna göre,

- I. X sıvısının öz-kütlesi, Y sıvısının öz-kütlesinden büyüktür.
- II. K noktasındaki sıvı basıncı L noktasındaki sıvı basıncına eşittir.
- III. M noktasındaki sıvı basıncı N noktasındaki sıvı basıncından küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III

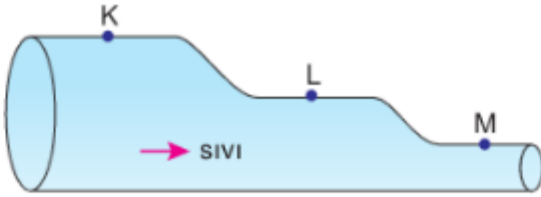
20.



Kesiti verilen borunun içindeki akışkanın I. bölümdeki hızı $v_1 = v$ ise II. bölümdeki hızı v_2 kaç v dir?

- A) 4 B) 2 C) 1 D) $\frac{1}{2}$ E) $\frac{1}{4}$

21.



Kesiti verilen boruda ok yönünde akan bir sıvı vardır. Buna göre, sıvının K, L, M noktalarına yaptığı basınçlar P_K, P_L, P_M arasındaki ilişki nasıldır?

- A) $P_K > P_L > P_M$ B) $P_L > P_K > P_M$
 C) $P_K = P_L = P_M$ D) $P_M > P_L > P_K$
 E) $P_K > P_L = P_M$

22. Şekildeki musluktan akan sıvının aşağı doğru incelmesinin nedeni,



- I. Açık hava basıncı
 II. Akışkanların hızı ile basıncının ters orantılı olması
 III. Sıvıların basıncı her doğrultuda iletmesi

İlkelerinden hangileri olabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

23.



I. Uçak kanatlarının şekli



II. Kasırgalı bir havada evin çatısının uçması



III. Hortumun ucunu sıkıştırdırca suyun hızının artması

Yukarıdaki görsellerden hangileri Bernoulli prensibine göre açıklanabilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
 D) II ve III E) I, II ve III

Cevap Anahtarı

1. D
2. B
3. A
4. B
5. D
6. A
7. E
8. D
9. E
10. C
11. E
12. C
13. D
14. B
15. A
16. D
17. C
18. E
19. E
20. A
21. A
22. C
23. E